LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Ekspansi Produk Keuangan - Pewarisan

Disusun Oleh :

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa

2511531011

Link repository: https://github.com/aliifah-felda/PrakPBO_C_2511531011.git

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

```
public class Rekening {
      private String nomorRekening;
      private String namaPemilik;
      protected double saldo;  //gunakan protected agar subclass
bisa mengakses langsung
      private String pin;


      private int salahPin;
      private boolean terkunci;

      NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.GERMAN);


      protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi; //gunakan
protected agar bisa diakses oleh subclass
```

Atribut saldo dan riwayatTransaksi diubah menjadi protected, agar subclass dapat mengakses kedua atribut ini. Isi konstruktor dan atribut lainnya tetap sama dengan modul 3.

2. Membuat subclass RekeningTabungan

```
public class RekeningTabungan extends Rekening {

      // atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh tabungan
      private double sukuBunga;

      //constructor subclass
      public RekeningTabungan (String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
            //super() memanggil constructor klas induk
(Rekening). WAJIB berada di baris pertama
            super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
            this.sukuBunga = sukuBunga;
      }

      public void tambahBungaAkhirBulan() {
            //menghitung bunga
            //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari
class RekeningTabungan?
            double nominalBunga = saldo * (sukuBunga/100);
            saldo += nominalBunga;

            //mencatat riwayat transaksi
            String idTrx = "TRX-B-" +
System.currentTimeMillis();
```

```
            riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga",
nominalBunga));

            System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "%
berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
      }

}
```

Karena class RekeningTabungan ini merupakan subclass dari Rekening, maka kita menggunakan kata kunci extends dan menggunakan super() di dalam konstruktor untuk inisialisasi konstruktor induk.

Disini kita juga akan menambahkan method tambahan yakni tambahBungaAkhirBulan(). Method ini berfungsi untuk melihat bagaimana tabungan kita setiap akhir bulan akan bertambah saldo karena mendapatkan bunga dari bank. Method ini juga terintegrasi dengan riwayatTransaksi() agar pada menu riwayat transaksi kita dapat melihat perubahan saldo yang dipengaruhi oleh bunga.

3. Membuat subclass RekeningGiro

```
public class RekeningGiro extends Rekening {
      private double batasOverdraft;

      public RekeningGiro(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
            //memanggil inisialisasi dasar dari superclass
            super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
            this.batasOverdraft = batasOverdraft;
      }

      //getter khusus giro
      public double getBatasOverdraft() {
            return batasOverdraft;
      }

}
```

Karena class RekeningGiro juga merupakan subclass dari Rekening, maka kita juga menggunakan kata kunci extends dan super() untuk inisialisasi superclass. Tambahan pada class ini hanya getter khusus giro untuk mengambil batas overdraft (limit pinjaman).

B. Tugas/Latihan Praktikum

1. Pembuatan Multi-Produk

```
case 1 :
      System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
      String no = input.nextLine();

      boolean nomorSudahAda = false;

      for (Rekening rekening : daftarRekening) {
            if (rekening.getNomorRekening().equals(no)) {
                  nomorSudahAda = true;
                  break;
            }
      }

      if (nomorSudahAda) {
            System.out.println("Error: Rekening dengan nomor " +
no + " sudah ada!");
      } else {
            System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
            String nama = input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
            double saldo = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan PIN awal: ");
            String pin = input.nextLine();


            if (saldo >= 50000) {
                  System.out.println("Pilihan Produk");
                  System.out.println("1. Tabungan Umum");
                  System.out.println("2. Giro Bisnis");
                  System.out.println("3. Rekening VIP");
                  System.out.print("Pilih produk: ");
                  int pilihRek = input.nextInt();
                  input.nextLine();

                  switch (pilihRek) {
                  case 1:
                        System.out.print("Masukkan suku bunga
dalam persen: ");
                        double sukuBunga = input.nextDouble();
                        RekeningTabungan rekTabungan = new
RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
                        daftarRekening.add(rekTabungan);
                        akunAktif = rekTabungan;
                        break;

                  case 2:
                        System.out.print("Masukkan batas
Overdraft (limit pinjaman): ");
                        double batasOverdraft =
input.nextDouble();
                        RekeningGiro rekGiro = new
RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
```

```
                        daftarRekening.add(rekGiro);
                        akunAktif = rekGiro;
                        break;

                case 3:
                        double bonus = 0;
                        RekeningVIP rekVIP = new
RekeningVIP(no, nama, saldo, pin, bonus);
                        daftarRekening.add(rekVIP);
                        akunAktif = rekVIP;
                        break;
                }
            } else {
            System.out.println("Saldo anda minimal harus
50000!");
            }
      }
      break;
```

Pada tugas ini kita diminta untuk memanipulasi case 1 (menu tambah rekening) agar setelah user menginputkan saldo dan PIN, user diminta untuk memilih produk tabungan yang akan dibuka antara tabungan umum atau giro bisnis.

Kemudian disini menggunakan switch case, fungsinya untuk:

- Jika user memilih tabungan, user diminta untuk menginputkan suku bunga dalam persen dan kemudian kita akan melakukan inisialisasi objek RekeningTabungan.
- Jika user memilih giro, user diminta untuk menginputkan batasOverdarft (limit pinjaman), kemudian inisialisasi RekeningGiro.

Output yang dihasilkan ketika sistem meminta pilihan produk:

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 12
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 90000
Masukkan PIN awal: 123123
Pilihan Produk
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
Pilih produk:
```

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan

Manipulasi case di class Main.java:

```
case 7:
      if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
            ((RekeningTabungan)
akunAktif).tambahBungaAkhirBulan();
      } else {
      System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya
berlaku untuk Rekening Tabungan");
      }
      break;
```

Di case 7 ini kita akan memeriksa apakah akun yang aktif saat ini adalah akun tabungan menggunakan instanceof. Jika benar akun aktif adalah akun tabungan, panggil method tambahBungaAkhirBulan() untuk melihat saldo kita di akhir bulan nanti. Jika bukan, tolak dengan pesan: “Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.”

Output yang dihasilkan ketika memilih rekening tabungan dan memilih case 7:

```
Pilihan Produk
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
Pilih produk: 1
Masukkan suku bunga dalam persen: 10
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp90.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 7
Bunga 10.0% berhasil ditambahkan: Rp9000.0
```

Output yang dihasilkan ketika memilih rekening giro dan memilih case 7:

```
Pilihan Produk
1. Tabungan Umum
2. Giro Bisnis
3. Rekening VIP
Pilih produk: 2
Masukkan batas Overdraft (limit pinjaman): 100000
Rekening atas nama api berhasil dibuat dengan saldo Rp900.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (khusus tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```